

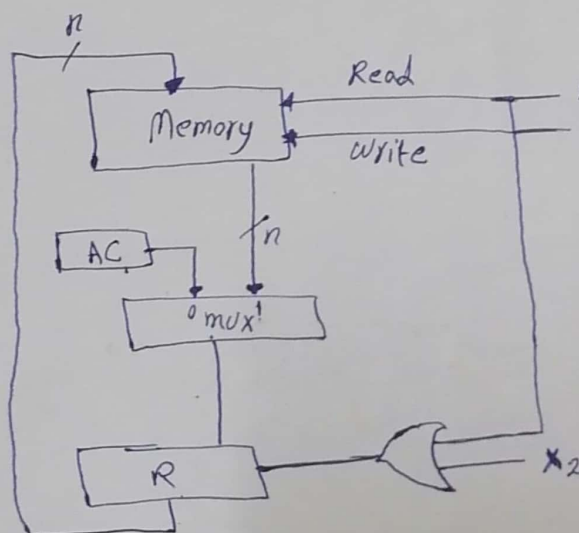
(1) با حذف انگه رجیسترها و محاسبات به صورت 8 بیتی است، یک سخت‌افزاری با انتخابگر داده (Data selector)

وضع کشته و ریحستر و تپه‌های منطقه‌ی مناب طرح کشید که عبارت از (۱) پیاپی سازی کند:

$$V_2': AR \leftarrow AR + PC$$

$$Y_{+2}: PC \leftarrow PC+2$$

۲) با فرض استفاده از جدول کلیه توابع کسری ارائه شد در فصل ۸، سیکنال کسری خواندن از حافظه و نوشتن در حافظه با سرعت آردو و صدا، منابع را حل می کنند:


$$x_3' x_1^5 : R \rightarrow M[AR] \quad R \text{ فوق } R$$
$$X_1 X_2 = R \leftarrow AC \quad R, AC \in \mathbb{Q}$$
$$x_1, x_2: M[AR] \leftarrow R \quad \text{و } R \text{ دلا } R$$

(۳) برای کامپیوتر باید به دستور العمل های ارائه شده در فصل ۵، به نام های بنریسی که از بین ۵ عدد به دست می آید و ضمیمه شده از آن درس ۱۰۵۵ به بعد نیز کشیدن باید کند و مستطیر آن را در خانه 200H بنویسد: (فلو چارت)

(۳) با استفاده از جدول کلمات توابع کنترلی ارائه شده در فصل ۵، سیگنال کنترلی خواندن از حافظه و نوشتن در حافظه را به دست آورید و مدار مناسب را طبع کنید:

نوشتن

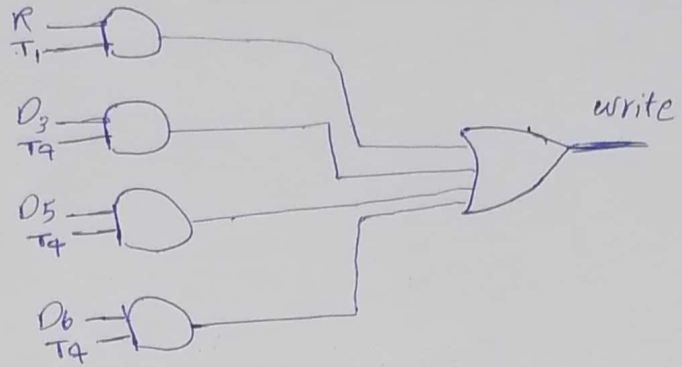
$$D_3 T_4: M[AR] \leftarrow AC$$

$$D_5 T_4: M[AR] \leftarrow PC$$

$$D_6 T_6: M[AR] \leftarrow DR$$

$$R T_1: M[AR] \leftarrow TR$$

$$Write: D_3 T_4 + D_5 T_4 + D_6 T_6 + R T_1$$



خواندن

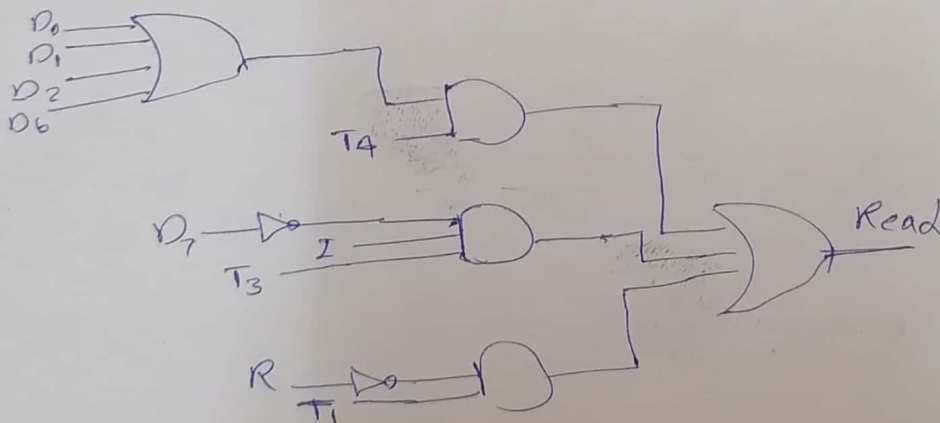
~~$$D_3 T_4: M$$~~

$$R' T_1: IR \leftarrow M[AR]$$

$$D_7' I T_3: AR \leftarrow M[AR]$$

$$D_1 T_4 + D_0 T_4 + D_2 T_4 + D_6 T_4: DR \leftarrow M[AR]$$

$$Read: R' T_1 + D_7' I T_3 + T_4 (D_1 + D_0 + D_2 + D_6)$$



⑤ با فرض اینکه هر دو دستور العمل در یک خانه حافظه جایگزین و میان آن‌ها $XR=100$ و میان آن‌ها $XR=100$ و میان آن‌ها $XR=100$

نمایی $R1=170$ باشد آدرس مبدأ و مقدار انباری هر یک از کدهای آدرس دهی الف) نمایی

ب) آغ مستقیم
ج) حافظه مابین
د) نمایی آغ مستقیم

آدرس حافظه	مقدار حافظه
100	LDA NoDE
101	150
130	67
150	130
170	251
200	125
201	35
202	170
251	88
252	97
300	87

الف) نمایی: آدرس 150 است

$$\text{آدرس مبدأ} = AR + PC = 150 + 102 = 252$$

$$M[252] = 97$$

$$EA = 130$$

$$AC = 67$$

ب) آغ مستقیم

$$\text{آدرس مبدأ} = 150 + 100 = 250$$

$$AC : \text{مقدار} \leftarrow M[250]$$

ج) حافظه مابین

د) نمایی آغ مستقیم:

$$EA \leftarrow R1 = 170 \quad AC = 251$$

(۶) در تحلیل خفای اول آمار یک معادله 300 نانوا را می باشد که ۴۰، ۷۰، ۸۵، ۱۰۰ نانوا

تفلیک کنیم و من انجام عمل ضربی باقیای با تافید ۱۰ نانوا

~~57A 855~~

~~150 100~~

~~150 100~~

قرار داده باشیم (الف) کلاک مناسب خفای اول؟

(ب) کابای خفای اول برای داده های ۵۰ کابای؟

(ج) خفای کابای برای تعداد زیاد داده؟

(الف)

$$f_p = \frac{1}{t_p} = ?$$

$$t_p = \max(40, 70, 85, 9)$$

$$f_p = \frac{1}{95 \times 10^{-9}} = 10.52 \text{ MHz}$$

$$t_p = \max(65, 70, 80, 85) + 10 = 95 \text{ ns}$$

$$S = \frac{n t_n}{(k+n-1) t_p} = \frac{50 \times 300 \times 10^{-9}}{(4+49) \times 95 \times 10^{-9}} = 2.979$$

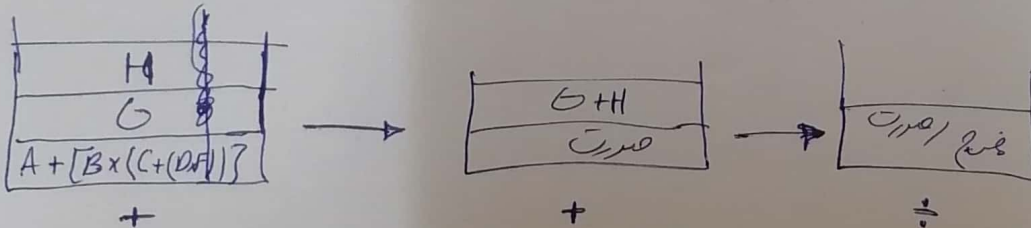
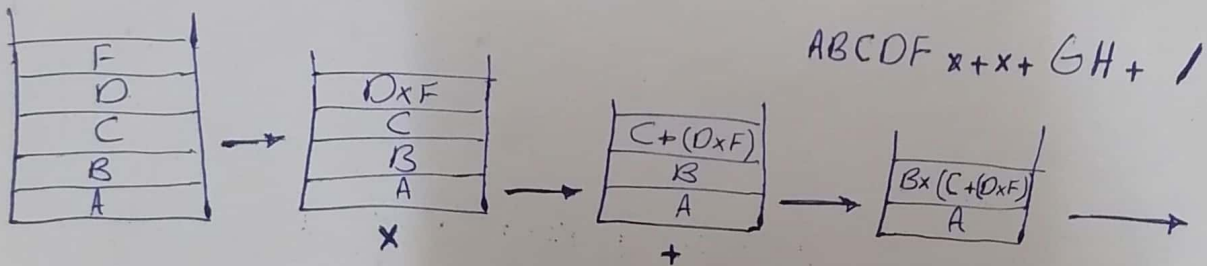
$$S = \frac{t_n}{t_p} = \frac{300}{95} = 3.157$$

(۴) عبارت زیر را بصورت لیستانی صحرکری بنویسید و در طبقه هر مرحله لیستانی بنویسید تا به این عبارت نایستیده:

$$[A+B \times (C+D \times F)] / (G+H) \rightarrow \left[\underbrace{A + (B \times (C + (D \times F)))}_{k_1} \right] / \underbrace{(G+H)}_{k_2}$$

$$\cancel{[A+B \times (C+(D \times F))]}$$

k_1, k_2



عمل محدود شده است. با این وجود، چون دستورات ارجاع به ثبات و ورودی
انده کد عمل استفاده می کنند، کل دستورالعمل ها از هشت تجاوز می کند. در و
بل های مورد استفاده در کامپیوتر 25 خواهد بود
های کامپیوتر در جدول 2-5 ملاحظه می شوند. سمبل مشخص کننده دست
حرفی تشکیل شده و خلاصه عمل را برای برنامه نویس و کاربر مشخص می کنند

جدول 2-5 دستورالعمل های کامپیوتر پایه

کد شانزده شازده می	کد شانزده شازده می		شرح
	I = 0	I = 1	
AND	0xxx	8xxx	AND کردن کلمه حافظه با AC
ADD	1xxx	9xxx	جمع کردن کلمه حافظه با AC
LDA	2xxx	Axxx	بار کردن کلمه حافظه در AC
STA	3xxx	Bxxx	ذخیره محتوای AC در حافظه
BUN	4xxx	Cxxx	انشعاب نامشروط
BSA	5xxx	Dxxx	انشعاب و ضبط آدرس بارگشت
ISZ	6xxx	Exxx	افزایش و گذر در صورت نتیجه صفر
CLA	7800		پاک کردن AC
CLE	7400		پاک کردن E
CMA	7200		منعکس کردن AC
CME	7100		منعکس کردن E
CIR	7080		چرخش AC و E به راست
CIL	7040		چرخش AC و E به چپ
INC	7020		افزایش AC
SPA	7010		گذر از دستور بعدی اگر AC مثبت باشد
SNA	7008		گذر از دستور بعدی اگر AC منفی باشد
SZA	7004		گذر از دستور بعدی اگر AC صفر باشد
SZE	7002		گذر از دستور بعدی اگر E صفر باشد
HLT	7001		توقف کامپیوتر
INP	F800		دریافت کاراکتر و انتقال آن به AC
OUT	F400		برداشتن کاراکتر از AC و انتقال آن به خروجی
SKI	F200		گذر مبتنی بر پرچم ورودی
SKO	F100		گذر مبتنی بر پرچم خروجی
ION	F080		فعال کردن وقفه ها
IOF	F040		غیرفعال کردن وقفه ها

طراحی یک کامپیوتر پایه

جدول ۵-۶ توابع کنترل و اعمال جزئی کامپیوتر پایه

برداشت	$R_1 T_1$	$AR \leftarrow PC$
	$R_1 T_1$	$IR \leftarrow M[AR], PC \leftarrow PC + 1$
دیکد	$R_1 T_1$	$D_1 \dots D_7 \leftarrow \text{Decode } IR(12-14),$ $AR \leftarrow IR(0-11), I \leftarrow IR(15)$
غیر مستقیم	$D_1 T_1$	$AR \leftarrow M[AR]$
وقفه:	$T_1 T_1 T_1 (IEN)(FGI + FGO)$	$R \leftarrow 1$
	$R T_1$	$AR \leftarrow 0, TR \leftarrow PC$
	$R T_1$	$M[AR] \leftarrow TR, PC \leftarrow 0$
	$R T_1$	$PC \leftarrow PC + 1, IEN \leftarrow 0, R \leftarrow 0, SC \leftarrow 0$
حافظه ای:		
AND	$D_1 T_1$	$DR \leftarrow M[AR]$
	$D_1 T_1$	$AC \leftarrow AC \wedge DR, SC \leftarrow 0$
ADD	$D_1 T_1$	$DR \leftarrow M[AR]$
	$D_1 T_1$	$AC \leftarrow AC + DR, E \leftarrow C_{out}, SC \leftarrow 0$
LDA	$D_1 T_1$	$DR \leftarrow M[AR]$
	$D_1 T_1$	$AC \leftarrow DR, SC \leftarrow 0$
STA	$D_1 T_1$	$M[AR] \leftarrow AC, SC \leftarrow 0$
BUN	$D_1 T_1$	$PC \leftarrow AR, SC \leftarrow 0$
BSA	$D_1 T_1$	$M[AR] \leftarrow PC, AR \leftarrow AR +$
	$D_1 T_1$	$PC \leftarrow AR, SC \leftarrow 0$
ISZ	$D_1 T_1$	$DR \leftarrow M[AR]$
	$D_1 T_1$	$DR \leftarrow DR + 1$
	$D_1 T_1$	$M[AR] \leftarrow DR, \text{if } (DR = 0) \text{ then } (PC \leftarrow PC - 1) \quad SC \leftarrow 0$
ثباتی:		
	$D_1 T_1 = r$	(مشترک در همه دستورالعمل های ثباتی)
	$IR(i) = B_i (i = 0, 1, 2, \dots, 11)$	
	r	$SC \leftarrow 0$
CLA	$r B_1$	$AC \leftarrow 0$
CLE	$r B_1$	$E \leftarrow 0$
CMA	$r B_1$	$AC \leftarrow \overline{AC}$
CME	$r B_1$	$E \leftarrow \overline{E}$
CIR	$r B_1$	$AC \leftarrow \text{shl } AC, AC(15) \leftarrow E, E \leftarrow AC(0)$
CIL	$r B_1$	$AC \leftarrow \text{shr } AC, AC(0) \leftarrow E, E \leftarrow AC(15)$
INC	$r B_1$	$AC \leftarrow AC + 1$
SPA	$r B_1$	$\text{If } (AC(15) = 0) \text{ then } (PC \leftarrow PC - 1)$
SNA	$r B_1$	$\text{If } (AC(15) = 1) \text{ then } (PC \leftarrow PC + 1)$
SZA	$r B_1$	$\text{If } (AC = 0) \text{ then } (PC \leftarrow PC + 1)$
SZE	$r B_1$	$\text{If } (E = 0) \text{ then } (PC \leftarrow PC + 1)$
HLT	$r B_1$	$S \leftarrow 0$
ورودی - خروجی:		
	$D_1 T_1 = p$	(مشترک در همه دستورالعمل های ورودی خروجی)
	$IR(i) = B_i (i = 6, 7, 8, 9, 10, 11)$	
	p	$SC \leftarrow 0$
INP	$p B_1$	$AC(0-7) \leftarrow INPR, FGI \leftarrow 0$
OUT	$p B_1$	$OUTR \leftarrow AC(0-7), FGO \leftarrow 0$
SKI	$p B_1$	$\text{If } (FGI = 1) \text{ then } (PC \leftarrow PC + 1)$
SKO	$p B_1$	$\text{If } (FGO = 1) \text{ then } (PC \leftarrow PC + 1)$
ION	$p B_1$	$IEN \leftarrow 1$
IOF	$p B_1$	$IEN \leftarrow 0$

سازمان و طراحی یک کامپیوتر پایه